一级倒立摆建模

参数：小车质量 M

摆杆质量 m

小车摩擦系数 b

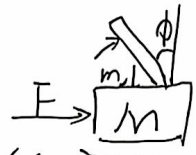
摆杆转动轴心到杆质心的长度 l

摆杆的惯量 J

加在小车上的力 F

小车位置 x

摆杆与垂直向上方向的夹角



个人对于LQR的一定见识：

对于LQR而言，我们可以通过使 $u=-Kx(t)$ 的形式来使得代价函数最小，使得系统达到最优化控制的目的，其中的 $K=-R^{-1}B^{T}P$，P 为由Riccati方程得出，实际使用时可用 $K=lqr(A,B,Q,R)$ 得到

$$J\ddot{\theta}=F_y l\sin\theta-F_x l\cos\theta$$

$$F_x=m\frac{d^2}{dt^2}(x+l\sin\theta)$$

$$F_y-mg=m\frac{d^2}{dt^2}(l\cos\theta)$$

$$F-F_x-b\dot{x}=M\frac{d^2x}{dt^2}$$

则有 $A=$

则 $(M+m)\ddot{x}+b\dot{x}+ml\ddot{\theta}\cos\theta-ml\dot{\theta}^2\sin\theta=F$

$$(J+ml^2)\ddot{\theta}-mgl\sin\theta=-ml\ddot{x}\cos\theta$$

近似处理：$\dot{\theta}\approx 0$，$\cos\theta\approx 1$，$\sin\theta\approx\theta$

则用 u 代表 F

$$(J+ml^2)\ddot{\theta}-mgl\theta=-ml\ddot{x}$$

$$(M+m)\ddot{x}+b\dot{x}+ml\ddot{\theta}=u$$

则 $x=\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\theta\\\dot{\theta}\\x\\\dot{x}\end{bmatrix}$

则可得：A 与 B

Q 的不同位置可得不同权重

由 A，B，Q，R 可得 K，

则可得需要的力 $u=-Kx(t)$

则目标可转化为控制对应的力 u，以电机形式

挑选Q与R的方式

① Simplest choice, $Q=I$, $R=\rho I$

② Diagonal weights: $Q=\begin{bmatrix} q_1 & & \\ & \ddots & \\ & & q_n \end{bmatrix}$, $R=\rho\begin{bmatrix} r_1 & & \\ & \ddots & \\ & & r_n \end{bmatrix}$

λ_i的选择应遵守~~对角线~~归一化原则，即使相同的程度的badness有相对应的代价

如认为$\theta=\frac{1}{60}$与$x=1$等badness，应选取~~λ_θ应为~~

$$\frac{\lambda_\theta}{60}=\lambda_x$$

③ 若希望有一个观察量$z=Hx$，令$Q=H^TH$，$R=\rho I$也是一种选择